MACHINE LEARNING

- Wichtig: Große Datenmengen
- Leistungsfähige Computer

Künstliche Intelligenz

Künstliche Intelligenz beschreibt ein Teilgebiet der Informatik, das sich mit Computern beschäftigt, die Probleme relativ eigenständig lösen können.

Machine Learning

Machine Learning beschreibt Computer, die Probleme eingeständig lösen, indem die aus Beispieldaten Muster erkennen und damit neue, unbekannte Daten beurteilen können.

Quelle: STARTUP TEENS Baue deine eigene KI #2, https://www.youtube.com/watch?v=_zpF5AExTms

MACHINE LEARNING

ARTEN

① supervised learning
② unsupervised learning
③ reinforcement learning

① supervised learning

Lernphase → Wenn Stellschrauben optimal eingestellt → Verwendung

- Einstellung der Stellschrauben
- Ausgaben der Funktion werden mit Zielausgabe verglichen

Ziel

Stellschrauben einer Funktion so einzustellen, dass die richtigen Ausgaben generiert werden.

Quelle: STARTUP TEENS Baue deine eigene KI #3, https://www.youtube.com/watch?v=LnB283MtFic

② unsupervised learning

- Typische Anwendung = Clustering

Clustering
= Erzeugung von Gruppen ähnlicher Daten, ohne dass die Gruppen vorher definiert wurden

- wird eingesetzt bei sehr großen Datenmengen, die Menschen überfordern würden

Ziel
Etwas über die Daten zu lernen

③ reinforcement learning

- KI lernt durch Versuch & Irrtum
- KI kann frei handeln
- KI erhält Belohnung oder Bestrafungen

Quelle: STARTUP TEENS Baue deine eigene KI #3, https://www.youtube.com/watch?v=LnB283MtFic